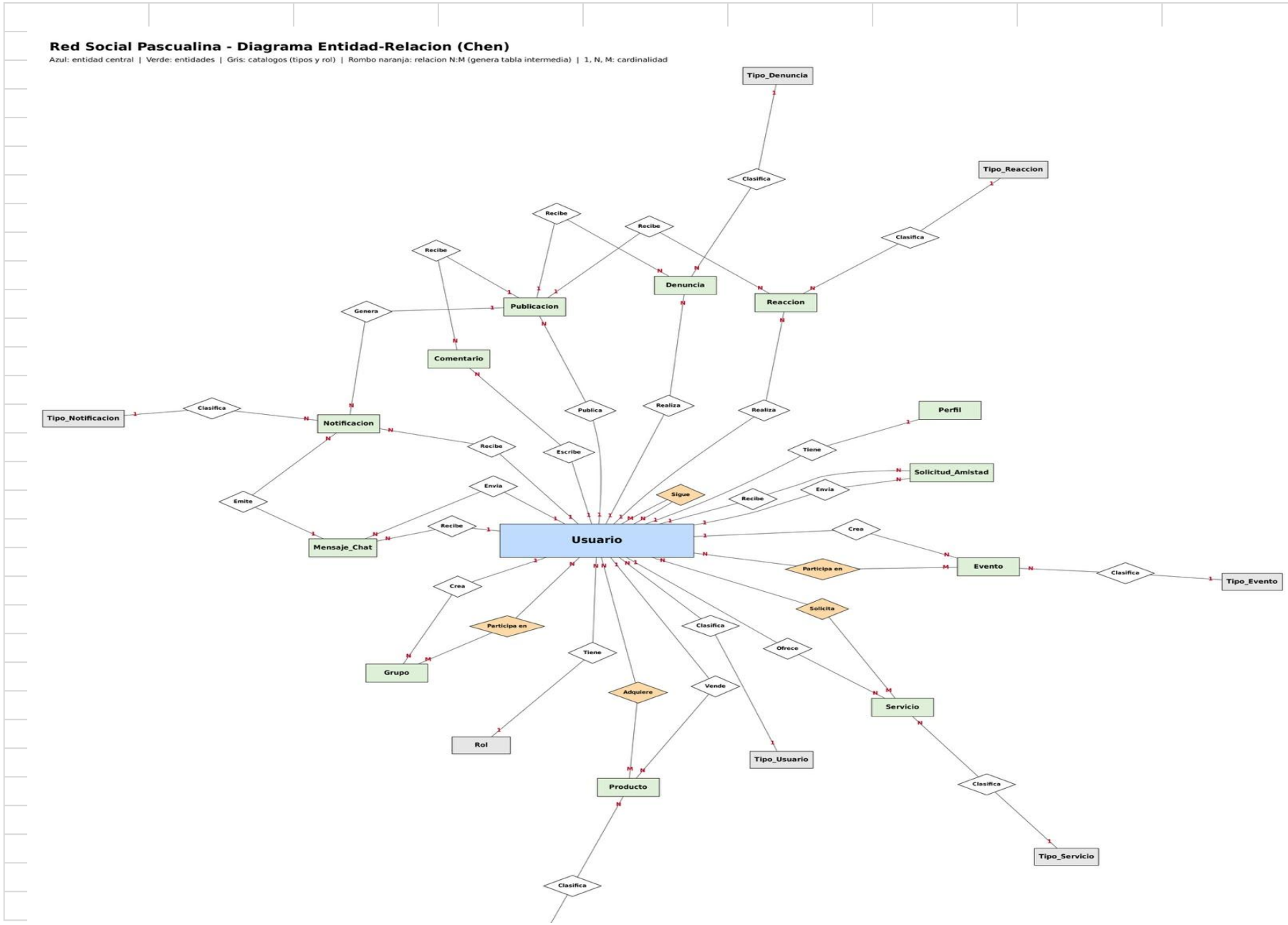

Red Social Pascualina - Diagrama Entidad-Relacion (Chen)
Azul: entidad central | Verde: entidades | Gris: catalogos (tipos y rol) | Rombo naranja: relacion N:M (genera tabla intermedia) | 1, N, M: cardinalidad
Tipo_Denuncia
Clasifica
Tipo_Reaccion
Clasifica
Recibe
Recibe
Recibe
Denuncia
Reaccion
Genera
Publicacion
Comentario
Tipo_Notificacion
Clasifica
Notificacion
Recibe
Escribe
Publica
Realiza
Realiza
Perfil
Tiene
Solicitud_Amistad
Envia
Recibe
Sigue
Emite
Envia
Recibe
Mensaje_Chat
Usuario
Crea
Evento
Participa en
Clasifica
Tipo_Evento
Crea
Participa en
Solicita
Clasifica
Ofrece
Grupo
Tiene
Adquiere
Vende
Servicio
Rol
Tipo_Usuario
Producto
Clasifica
Tipo_Servicio
Clasifica


1
Tipo_Producto

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Observaciones**
1	rol	Almacena los roles de los usuarios.	Define los permisos de acceso.
2	tipo_usuario	Clasifica los tipos de usuarios.	Facilita la identificación de usuarios.
3	tipo_servicio	Clasifica los servicios ofrecidos.	Permite organizar los servicios.
4	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Facilita su búsqueda y organización.
5	tipo_evento	Clasifica los eventos registrados.	Permite filtrar eventos por categoría.
6	tipo_reaccion	Almacena los tipos de reacciones	Se utiliza en las publicaciones.
7	tipo_notificacion	Clasifica las notificaciones del sistema.	Permite identificar su propósito.
8	tipo_denuncia	Clasifica los motivos de las denuncias.	Facilita la gestión de reportes.
9	usuario	Almacena la información de los usuarios.	El correo debe ser único.
10	perfil	Guarda información adicional del usuario.	Cada usuario tiene un perfil.
11	publicacion	Registra las publicaciones de los usuarios.	Pertenece a un usuario.
12	comentario	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Se relaciona con una publicación y un usuario.
13	grupo	Registra los grupos creados en la red social.	Tiene un creador y una configuración de privacidad
14	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Incluye tipo y precio.

15	producto	Registra los productos publicados para la venta.	Incluye vendedor, precio y cantidad.
16	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios.	Relaciona usuarios con servicios.
17	usuario_producto	Registra las adquisiciones de productos.	Guarda cantidad y fecha de adquisición.
18	evento	Almacena los eventos publicados.	Incluye fecha y ubicación.
19	reaccion	Registra las reacciones a publicaciones.	Relaciona usuario, publicación y reacción.
20	notificacion	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Puede relacionarse con una publicación.
21	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de amistad.	Guarda remitente, destinatario y estado.
22	mensaje_chat	Almacena los mensajes entre usuarios.	Registra envío y lectura.
23	denuncia	Registra los reportes realizados por los usuarios.	Permite controlar su estado y acción tomada.

#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
1	AUTOINCREMENTABLE	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Enteros positivos	4 bytes	Genera identificadores automáticamente; normalmente se usa con PK.
2	UUID	UUID	Identificador único	16 bytes	En mensaje_chat, es la PK y tiene un valor predeterminado generado por gen_random_uuid().
3	ENTERO	INTEGER	Números enteros con signo	4 bytes	Rango: −2.147.483.648 a 2.147.483.647.
4	DECIMAL	NUMERIC(10,2)	Números decimales exactos	Variable	Hasta 10 dígitos, 2 decimales; usado para precios.
5	LÓGICO	BOOLEAN	Verdadero o falso	1 byte	Valores TRUE, FALSE o NULL. No aparece explícitamente en el script.
6	TEXTO	TEXT	Cadenas de longitud variable	Variable	Sin límite práctico fijo de longitud; utilizado en denuncia.evidencia.
7	CARACTER	CHAR(n)	Cadena de longitud fija	\(n\) bytes en ASCII	Rellena con espacios; no aparece explícitamente en el script.
8	FECHA	DATE	Fecha calendario	4 bytes	Día, mes y año. No aparece explícitamente en el script.
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP	Fecha y hora sin zona horaria	8 bytes	Utilizado para registros, publicaciones, mensajes y eventos
10	IMAGEN	BYTEA o URL VARCHAR	Archivo de imagen o referencia	Variable	El script no tiene un campo específico para imágenes.
11	AUDIO	BYTEA o URL VARCHAR	Archivo de audio o referencia	Variable	El script no tiene un campo específico para audio
12	URL	VARCHAR(n) o TEXT	VARCHAR(n) o TEXT	Variable	Puede almacenar enlaces; no existe un campo específico de URL en el script.
13	ENUM	ENUM definido por el usuario o VARCHAR(n)	Conjunto de valores permitidos	Variable	El script usa VARCHAR para estados y categorías, sin crear tipos ENUM.
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n)	Texto limitado	Variable	Se utiliza en nombres, estados, correos y teléfonos.
15	BINARIO (opcional)	BYTEA	Datos binarios	Variable	No aparece explícitamente en el script.
16	JSON	JSON o JSONB	Datos estructurados	Variable	No aparece explícitamente en el script.

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	**rol**	Almacena los roles de los usuarios.	Tabla de referencia que almacena los roles que pueden asignarse a los usuarios de la plataforma.
2	**tipo_usuario**	Catálogo de tipos de usuario.	Tabla de referencia que clasifica los diferentes tipos de usuarios de la red social.
3	tipo_servicio	Categorías de servicios ofrecidos	Tabla de referencia que permite clasificar los servicios ofrecidos en la plataforma.
4	tipo_producto	Clasifica los productos publicados.	Tabla de referencia que define las categorías de productos disponibles para la venta.
5	tipo_evento	Clasifica los eventos registrados.	Tabla de referencia que almacena los tipos de eventos que pueden registrarse en la plataforma.
6	tipo_reaccion	Almacena los tipos de reacciones	Tabla de referencia que define las reacciones que los usuarios pueden realizar en las publicaciones.
7	tipo_notificacion	Clasifica las notificaciones del sistema.	Tabla de referencia que clasifica las notificaciones que puede generar el sistema.
8	tipo_denuncia	Clasifica los motivos de las denuncias.	Tabla de referencia que almacena los tipos o motivos de denuncia disponibles.
9	usuario	Almacena la información de los usuarios.	Tabla principal que almacena los datos personales, las credenciales de acceso y la información básica de cada usuario
10	perfil	Guarda información adicional del usuario.	Tabla complementaria que almacena la información adicional de cada usuario.
11	publicacion	Registra las publicaciones de los usuarios.	Tabla principal que registra las publicaciones realizadas por los usuarios, su contenido, tipo y fecha de publicación.
12	comentario	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Tabla transaccional que almacena los comentarios realizados por los usuarios en las publicaciones de la red social.
13	grupo	Registra los grupos creados en la red social.	Tabla principal que registra los grupos creados por los usuarios, incluyendo su nombre, descripción, categoría, privacidad y estado.
14	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Tabla principal que almacena los servicios ofrecidos por los usuarios, su tipo, nombre, precio y duración.
15	producto	Registra los productos publicados para la venta.	Tabla principal que registra los productos ofrecidos por los vendedores, incluyendo su categoría, precio y cantidad disponible.
16	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios.	Tabla transaccional que registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios, con su fecha y estado.
17	usuario_producto	Registra las adquisiciones de productos.	Tabla transaccional que registra las adquisiciones de productos realizadas por los usuarios, incluyendo la cantidad y la fecha de adquisición.
18	evento	Almacena los eventos publicados.	Tabla principal que almacena los eventos creados por los usuario.
19	reaccion	Registra las reacciones a publicaciones.	Tabla asociativa que relaciona a los usuarios con las publicaciones y el tipo de reacción que realizan.
20	notificacion	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Tabla transaccional que almacena las notificaciones dirigidas a los usuarios.
21	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de amistad.	Tabla transaccional que registra las solicitudes de amistad entre usuarios.
22	mensaje_chat	Almacena los mensajes entre usuarios.	Tabla transaccional que almacena los mensajes privados enviados entre usuarios.
23	denuncia	Registra los reportes realizados por los usuarios.	Tabla transaccional que registra las denuncias realizadas por los usuarios sobre publicaciones.

Tablas en Detalle

	Tabla	rol	Descripción Tabla						Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del rol.	
2	nombre		VARCHAR()	50	no	no	no	si	Nombre único del rol.	
3	descripcion		VARCHAR()	255	si	no	no	no	Descripción del rol.	
4	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del rol.	

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

	Tabla	id_tipo_usuario	Descripción Tabla						Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato (PostgreSQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador; autoincremental.	

2	nombre		VARCHAR()	50	no	no	no	si	Identificador; autoincremental.
3	descripcion		VARCHAR()	255	si	no	no	no	Descripción del tipo de servicio.
4	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del tipo de servicio.

	Tabla	tipo_servicio	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_servicio		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del tipo de servicio
2	nombre		VARCHAR()	100	no	no	no	si	Nombre único del tipo de servicio.
3	descripcion		VARCHAR()	255	si	no	no	no	Descripción del tipo de servicio.
4	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del tipo de servicio.

	Tabla	tipo_producto	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del tipo de producto
2	nombre		VARCHAR()	30	no	no	no	si	Nombre único del tipo de producto
3	descripcion		VARCHAR()	100	si	no	no	no	Descripción del tipo de producto
4	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del tipo de producto

	Tabla	tipo_evento	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del tipo de evento
2	nombre		VARCHAR()	20	no	no	no	si	Nombre único del tipo deevento.
3	descripcion		VARCHAR()	100	si	no	no	no	Descripción del tipo de evento
4	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del tipo de evento

	Tabla	tipo_reaccion	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del tipo de reaccion
2	nombre		VARCHAR()	50	no	no	no	si	Nombre único del tipo de reaccion
3	descripcion		VARCHAR()	255	si	no	no	no	Descripción del tipo de reaccion

	Tabla	tipo_notificacion	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del tipo de notificacion
2	nombre		VARCHAR()	50	no	no	no	si	Nombre único del tipo de notificacion
3	descripcion		VARCHAR()	100	si	no	no	no	Descripción del tipo de notificacion

	Tabla	tipo_denuncia	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador automático del tipo de denuncia
2	nombre		VARCHAR()	50	no	no	no	si	Nombre único del tipo de denuncia
3	descripcion		VARCHAR()	255	si	no	no	no	Descripción del tipo dedenuncia

	Tabla	usuario	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del usuario.
2	id_rol		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Rol asignado al usuario.
3	id_tipo_usuario		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Tipo de usuario
4	nombres		VARCHAR()	100	no	no	no	no	Nombres del usuario.
5	apellidos		VARCHAR()	100	no	no	no	no	Apellidos del usuario.
	correo		VARCHAR()	150	no	no	no	si	Correo electrónico único.
N	contraseña		VARCHAR()	255	no	no	no	no	Correo electrónico único.
	telefono		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Teléfono del usuario.
	fecha_registro		TIMESTAMP	8bytes	no	no	no	no	Fecha y hora de registro.
	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado de la cuenta.

	Tabla	perfil	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del perfil.
2	id_usuario		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	si	Usuario asociado al perfil.
3	informacion		VARCHAR()	7000	si	no	no	no	Información personal del usuario
4	fecha_actualizacion		VARCHAR()	8bytes	no	no	no	no	Fecha de actualización del perfil.

	Tabla	publicacion	**Descripción Tabla**					**Versión**	**1.0**
#	**Campo**		**Tipo Dato**	**Tamaño /**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_publicacion		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador de la publicación.
2	id_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	si	Autor de la publicación.
3	contenido		VARCHAR()	700	no	no	no	no	Contenido publicado.
4	tipo_contenido		VARCHAR()	30	no	no	no	no	Tipo de contenido.
5	fecha_publicacion		VARCHAR()	8bytes					Fecha y hora de publicación.

	Tabla	comentario	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_comentario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del comentario.
2	id_publicacion		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Publicación comentada.
3	id_usuario		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Autor del comentario.
4	contenido		VARCHAR()	7000	no	no	no	no	Texto del comentario.
5	fecha_comentario		VARCHAR()	8bytes	no	no	no	no	Fecha y hora del comentario.

	Tabla	grupo	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del grupo.
2	id_usuario_creador		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Usuario que creó el grupo.
3	nombre		VARCHAR()	100	no	no	no	no	Nombre del grupo.
4	descripcion		VARCHAR()	500	si	no	no	no	Descripción del grupo
5	categoria		VARCHAR()	100	si	no	no	no	Categoría del grupo.
	privacidad		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Nivel de privacidad.
	fecha_creacion		TIMESTAMP	8bytes	no	no	no	no	Fecha de creación.
	estado		VARCHAR()	20	no	no	no	no	Estado del grupo.

	Tabla	servicio	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_servicio		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del servicio.
2	id_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Usuario que ofrece el servicio.
3	id_tipo_servicio		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Tipo de servicio.
4	nombre		VARCHAR()	150	no	no	no	no	Nombre del servicio.
5	precio		NUMERICO	10	no	no	no	no	Precio del servicio.
	duracion		VARCHAR()	50	si	no	no	no	Duración del servicio.

	Tabla	producto	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del producto.
2	id_usuario_vendedor		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Usuario que vende el producto.
3	id_tipo_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Tipo de producto.
4	nombre		VARCHAR()	150	no	no	no	no	Nombre del producto.
5	precio		NUMERICO	10	no	no	no	no	Precio del producto.
	cantidad		VARCHAR()	4bytes	no	no	no	no	Cantidad disponible.

	Tabla	usuario_servicio	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_solicitud		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador de la solicitud.
2	id_usuario		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Usuario solicitante.
3	id_servicio		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Servicio solicitado.
4	fecha_solicitud		VARCHAR()	4bytes	no	no	no	no	Fecha de solicitud.
5	estado		VARCHAR()	30CARACTERES	no	no	no	no	Estado de la solicitud.

	Tabla	usuario_producto	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_adquisicion		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador de la adquisición.
2	id_producto		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Producto adquirido.
3	id_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Usuario comprador.
4	cantidad		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	no	no	Cantidad adquirida.
5	fecha_adquisicion		TIMESTAMP	8bytes	no	no	no	no	

	Tabla	evento	Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_evento		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador del evento.
2	d_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Usuario organizador.
3	d_tipo_evento		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Tipo de evento.
4	fecha		TIMESTAMP	100	no	no	no	no	Nombre del evento.
5	descripcion		VARCHAR()	8bytes	si	no	no	no	Fecha y hora del evento.
	ubicacion		VARCHAR()	100	si	no	no	no	Descripción del evento.

	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	usuario_servicio				Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reaccion		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador de la reacción.
2	id_usuario		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Usuario que reacciona.
3	id_publicacion		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Publicación que recibe la reacción.
4	id_tipo_reaccion		VARCHAR()	4bytes	no	no	si	no	Tipo de reacción.

	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	usuario_producto				Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_notificacion		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	si	no	no	Identificador de la notificación.
2	id_usuario		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Usuario que recibe la notificación.
3	id_tipo_notificacion		INTEGER IDENTITY	4bytes	no	no	si	no	Tipo de notificación.
4	id_publicacion		INTEGER IDENTITY	4bytes	si	no	si	no	Publicación relacionada.
5	mensaje		VARCHAR()	50	no	no	no	no	Texto de la notificación.

	fecha		TIMESTAMP	8bytes	no	no	no	no	Fecha de la notificación.

	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	evento				Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_solicitud		INTEGER	4 bytes	no	si	no	no	Identificador de la solicitud.
2	id_remitente		INTEGER	4 bytes	no	no	si	no	Usuario que envía la solicitud.
3	id_destinatario		INTEGER	4 bytes	no	no	si	no	Usuario que recibe la solicitud.
4	estado		VARCHAR	20	no	no	no	no	Estado de la solicitud.
5	fecha_solicitud		TIMESTAMP	8 bytes	no	no	no	no	Fecha de envío.

	Tabla	mensaje_chat	Descripción Tabla	reaccion				Versión	1.0
#	Campo		Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_mensaje		UUID	16 bytes	no	si	no	no	Identificador único del mensaje.
2	id_emisor		INTEGER	4 bytes	no	no	si	no	Usuario que envía el mensaje.
3	id_receptor		INTEGER	5 bytes	no	no	si	no	Usuario que recibe el mensaje
4	contenido		VAR\ VARCHAR	100	si	no	no	no	Contenido del mensaje
5	tipo_contenido		VAR\ VARCHAR	20	no	no	no	no	Tipo de mensaje.
	echa_envio		TIMESTAMP	8	no	no	no	no	Fecha y hora de envío.
N	fecha_lectura		TIMESTAMP	8	si	no	no	no	Fecha de lectura.